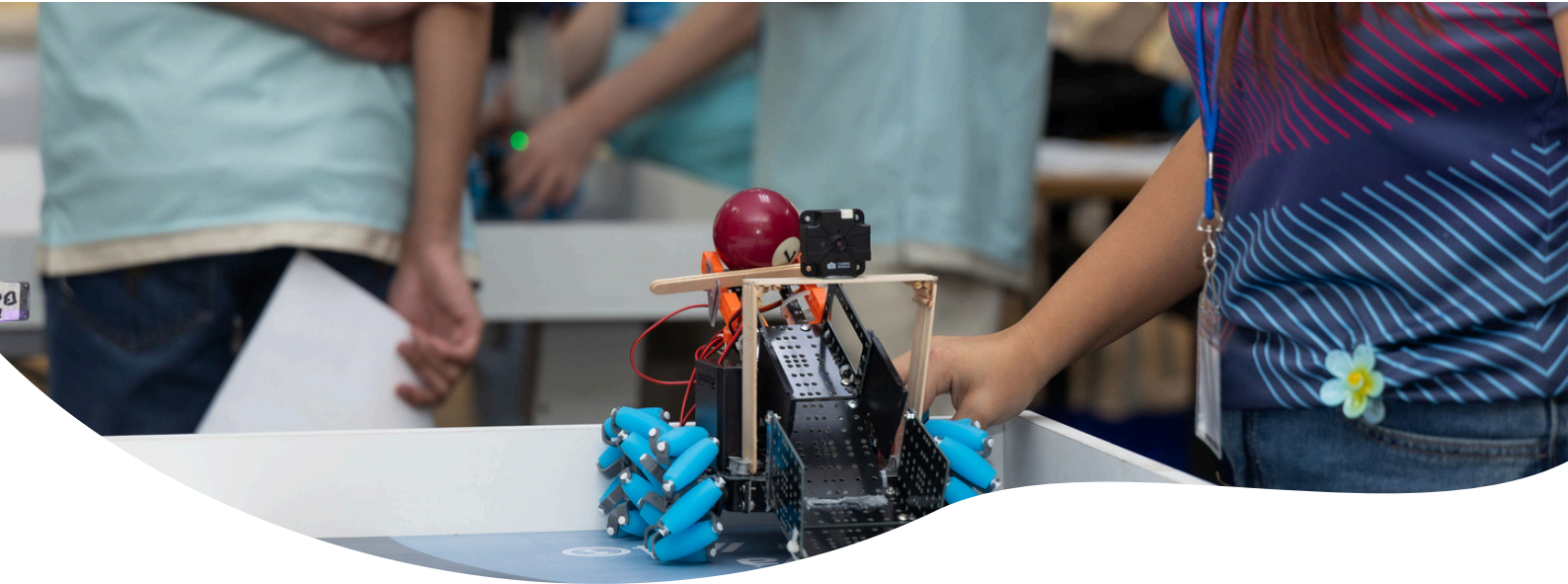




VII EDICIÓN TORNEO LUVÁ 2026

ELECTROTEC





OBJETIVO:

Promover el desarrollo de competencias en robótica autónoma, inteligencia artificial aplicada y programación avanzada mediante la resolución colaborativa de desafíos tecnológicos que integren autonomía, análisis lógico y toma de decisiones automatizadas.

Participantes

- Dirigido a estudiantes de secundaria.
- Participación en equipos de 1 a 3 estudiantes.
- El equipo debe registrarse una sola vez, a través del responsable del grupo (padre, madre, encargado o docente).

Materiales y kit requerido

- Cada equipo debe contar con el kit DIYGO IA de RoboRobo, un robot omnidireccional de cuatro llantas.
- El kit tiene un costo de \$288, exclusivamente para efectos del torneo.

Reto 2026

El reto estará compuesto por dos etapas:

Primera etapa: Dakar Robótico – Reconocimiento del terreno y autonomía.

Los estudiantes deberán presentarse con el robot completamente armado, configurado y listo para competencia.

El robot deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar construido utilizando el kit oficial Robot DIYGO IA.
- Contar con los sensores, motores y componentes correctamente integrados.
- Estar programado para desplazarse de forma completamente autónoma.
- Permitir realizar ajustes de programación antes del inicio de la competencia.

Para esta etapa, los equipos deberán:

- Programar en Rogic la navegación autónoma del vehículo.
- Analizar el comportamiento del robot sobre diferentes tipos de terreno y obstáculos.
- Controlar velocidad, dirección y estabilidad durante el recorrido.
- Optimizar la tracción y el desempeño del robot para superar el circuito de manera eficiente.
- Garantizar una ejecución técnica precisa y estable durante la carrera.

Segunda etapa: Reto sorpresa

El segundo componente del reto será explicado el mismo día del torneo y pondrá a prueba la capacidad de los equipos para analizar una situación, adaptar la programación de su robot y resolver un nuevo desafío utilizando los principios de navegación autónoma.

Durante esta etapa, los participantes deberán aplicar los conocimientos adquiridos sobre control del movimiento, sensores y programación para superar un reto práctico diseñado por la organización.

Evaluación

Durante la mañana se desarrollará el reto. En la tarde se presentarán las soluciones. Los jueces evaluarán el desempeño de cada equipo según criterios de efectividad, creatividad y ejecución de tareas.

Premiaciones

El proyecto que obtengan el primer lugar recibirán una acreditación que les permitirá representar a la institución en competencias internacionales. Para participar en estas competencias, los padres de familia o responsables de los participantes deberán asumir todos los gastos relacionados con el viaje.

Cualquier consulta, duda o aclaración relacionada con la presente convocatoria será atendida por el Comité Organizador a través de los siguientes medios de contacto:

e-mail: info@luvacr.com

Sitio web oficial: www.torneoluva.com

Nota: Los detalles generales del evento, incluyendo proceso de inscripción, pagos, fechas oficiales y lineamientos administrativos, se encuentran en la Convocatoria General del Torneo LUVÁ 2026.